

二重時空のねじれ不整合の $G(3, 1, 1)$ 拡張： 10次元生成子構造と面に基づくブラケット積

<https://github.com/hypernumbernet>

August 11, 2026

Abstract

二重時空構造を、 $\text{Cl}(3, 1)$ の双四元数基底に零ベクトル e_4 を付加することにより射影幾何代数 $G(3, 1, 1)$ に埋め込む。得られるねじれ不整合は、3つの双曲型生成子 (iI, iJ, iK) 、3つの巡回型生成子 (I, J, K) 、および e_4 と通常時空の4つのベクトル生成子 $\{j, kI, kJ, kK\}$ から構成される4つの零生成子 $N_\mu := e_4 \wedge e_\mu$ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) からなる10次元バイベクトル空間によって生成される。この10次元生成子代数はポアンカレ代数 $\text{iso}(3, 1)$ のリー代数構造を再現する：6つの双曲・巡回バイベクトルは $\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ に閉じ、4つの零バイベクトルは可換な並進イデアルを形成する。

拡張不整合の二次不変量は、半単純セクター上のカルタン-キリング形式と並進セクター上のミンコフスキー計量を組み合わせた非退化双線形形式から構成され、後者は並進に対するキリング形式の衆知の退化を補償する。さらに、面に基づくブラケット積—3ブレード上の幾何積の交換子と反交換子—と、双対時空が3ブレードの法線として作用する性質との直接的対応を確立する。各零生成子 N_μ は平方が零で反転奇 ($\widetilde{N}_\mu = -N_\mu$) であるバイベクトルであるため、拡張モーター $M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)})$ はユニタリーであり $MM = 1$ となり、因果的伝播が維持される。この構成は、背景連続体を仮定することなく、光の自由度とねじれ不整合の統一的代数記述を与える。

1 はじめに

二重時空枠組みは、各質量粒子が内在的にペアをなす2つのミンコフスキー構造の間のねじれ不整合として重力と慣性を記述する。並進自由度を幾何的に自然な形で取り込むため、生成ベクトル空間が5次元でクリフォード代数全体が $2^5 = 32$ 次元である射影幾何代数 $G(3, 1, 1)$ [1, 2, 3, 4] に構造を持ち上げる。平方が零の退化ベクトルを用いて並進をバイベクトルとして符号化する手法は、共形/射影クリフォード代数における Selig の剛体運動学の扱い [11] に遡り、現在ではユークリッドおよびミンコフスキー符号の両方において標準的な PGA 慣習となっている [2, 4]。付加的な零ベクトル e_4 は4つの $\text{Cl}(3, 1)$ ベクトル生成子 $\{j, kI, kJ, kK\}$ [7, 6] と反可換であり $e_4^2 = 0$ を満たす。さらに双四元数擬スカラー $i = jkIkJkK$ [10] と可換であるため、双対写像 $X \mapsto Xi$ は $\text{Cl}(3, 1)$ 部分代数上では親論文と同様に作用しつつ、新しい零方向は不変のままである。

不整合バイベクトルは3つの異なる類に分かれる。3つの双曲型生成子 iI, iJ, iK は平方が +1 で $\mathfrak{so}(3, 1)$ のブーストセクターを張る。3つの巡回型生成子 I, J, K は平方が -1 で、双対コピーの $\mathfrak{so}(3, 1)$ の回転セクターを張る。4つの零生成子 $N_\mu := e_4 \wedge e_\mu$ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) は e_4 と4つの $\text{Cl}(3, 1)$ ベクトル生成子から構成され、平方は零で可換な並進イデアルを形成する。これにより10次元バイベクトル空間が得られ、そのリー代数構造はポアンカレ代数 $\text{iso}(3, 1)$ [12, 13] に一致する。したがって並進は補助ゲージ場なしに零セクターから直接現れ、得られる拡張不整合バイベクトルは、単一の代数対象の中で元のねじれ自由度と並進自由度を統一する。

$G(3, 1, 1)$ の面幾何を調べると第二の新しい特徴が現れる。面に基づくブラケット積—3ブレード上の幾何積の交換子と反交換子—は、双対時空を特徴づける法線写像性質を正確に再現する。この同定は、双対セクターを3ブレードの法線束としての幾何解釈を与え、代数構造と零方向の射影幾何との結びつきを強める。

各零バイベクトルは平方が零である **かつ** 任意の μ, ν に対して $N_\mu N_\nu = 0$ を満たすため、零部分の指数関数は1次の有限多項式である。すべてのバイベクトルの反転奇性 $\widetilde{N}_\mu = -N_\mu$ と合わ

せて、これは拡張モーターのユニタリー性 $M\widetilde{M} = 1$ およびサンドイッチ積が $G(3, 1, 1)$ の退化計量を保つことを保証する。光様伝播とねじれ不整合はしたがって等価な代数上の立場で扱われる。

本稿の構成は次のとおりである。第2節では二重時空の $G(3, 1, 1)$ への埋め込みと10生成子の分類を定義する。第3節では拡張ねじれ不整合バイベクトルを構成し、零指数の多項式形の厳密証明を与え、10次元生成子空間上の非退化双線形形式を導入する。第4節では面に基づくブラケット積と双対時空の法線性質との対応を確立する。第5節ではモーターのユニタリー性を検証し、光とねじれの統一的記述の骨子を示す。第6節では曲率を用いずにシュワルツシルト解が明示的に回復されることを示す。第7節で結論を述べる。

2 $G(3, 1, 1)$ への埋め込みと10次元生成子構造

2.1 ベクトル基底と e_4 の付加

親理論では4つの $\text{Cl}(3, 1)$ ベクトル生成子を双四元数の元として

$$e_0 = j, \quad e_1 = kI, \quad e_2 = kJ, \quad e_3 = kK,$$

と同一視し、ミンコフスキー符号 $(-, +, +, +)$ を満たす：

$$e_0^2 = -1, \quad e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = +1, \quad \{e_\mu, e_\nu\} = 0 \ (\mu \neq \nu).$$

二重時空枠組みのねじれの性質を保ちつつ並進自由度を取り込むため、この構造を単一の新しいベクトル生成子 e_4 を付加することで $G(3, 1, 1)$ に持ち上げ、

$$e_4^2 = 0, \quad \{e_4, e_\mu\} = 0 \ (\mu = 0, 1, 2, 3). \quad (1)$$

で特徴づける。完全なクリフォード代数 $G(3, 1, 1)$ の次元は $2^5 = 32$ である；元の16次元双四元数代数は $\{e_0, e_1, e_2, e_3\}$ で生成される部分代数として回復される。

2.2 双四元数双対写像との両立

親理論の双四元数擬スカラーは

$$i = e_0 e_1 e_2 e_3 = j(kI)(kJ)(kK),$$

であり、二重時空の双対写像は $X \mapsto Xi$ として作用する。 $\{e_4, e_\mu\} = 0$ を繰り返し用いると

$$e_4 i = e_4 e_0 e_1 e_2 e_3 = (-1)^4 e_0 e_1 e_2 e_3 e_4 = i e_4,$$

となり e_4 は i と可換である。したがって双対写像 $X \mapsto Xi$ は $\text{Cl}(3, 1)$ 部分代数上では親論文と全く同様に作用し、 e_4 は独立な零方向として不変のままである。これが双対を「 e_4 の零性を保ちつつ」 $G(3, 1, 1)$ に拡張するという意味での正確な内容である。

2.3 10 バイベクトル生成子の分類

$G(3, 1, 1)$ のバイベクトル空間の次元は $\binom{5}{2} = 10$ である。6つの $\text{Cl}(3, 1)$ バイベクトルと e_4 を含む4つのバイベクトルを合わせ、拡張ねじれ不整合の生成子はその平方の符号に応じて3つの異なる類に分かれる：

- 双曲型生成子（平方 $+1$ ）：

$$iI = e_0 e_1, \quad iJ = e_0 e_2, \quad iK = e_0 e_3.$$

これら3元は $\mathfrak{so}(3, 1)$ のブーストセクターを張る。

- 巡回型生成子（平方 -1 ）：

$$I = e_3 e_2, \quad J = e_1 e_3, \quad K = e_2 e_1.$$

これら 3 元は $\mathfrak{so}(3, 1)$ の双対コピーの回転セクターを張る。

- 零型生成子（平方 0 ）： e_4 と 4 つの $\text{Cl}(3, 1)$ ベクトル生成子から構成される 4 つのバイベクトル、

$$\begin{aligned} N_0 &= e_4 \wedge e_0 = e_4 j, & N_1 &= e_4 \wedge e_1 = e_4 (kI), \\ N_2 &= e_4 \wedge e_2 = e_4 (kJ), & N_3 &= e_4 \wedge e_3 = e_4 (kK). \end{aligned}$$

(1) より、任意の $\mu, \nu \in \{0, 1, 2, 3\}$ に対して

$$N_\mu N_\nu = (e_4 e_\mu)(e_4 e_\nu) = -e_4^2 e_\mu e_\nu = 0, \quad (2)$$

となり、各 N_μ の平方は零（ $\mu = \nu$ の場合）であり、**零生成子の任意の組の積も消える**。4 つの N_μ は 10 次元代数の可換な並進イデアルを張る。

これらの類全体で 10 次元バイベクトル空間が与えられる：

$$\dim = 3 (\text{双曲}) + 3 (\text{巡回}) + 4 (\text{零}) = 10,$$

ポアンカレ代数 $\mathfrak{iso}(3, 1)$ の次元と一致する。半単純部分 $\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ は 6 つの双曲・巡回バイベクトルによって生成され、4 つの零バイベクトル N_μ は並進生成子 P_μ を実現する。

2.4 零セクターと並進

零セクターは時空並進を直接符号化する。実際、任意の並進パラメーター a^μ （ $\mu = 0, 1, 2, 3$ ）に対し、和 $T(a) := \frac{1}{2} a^\mu N_\mu$ （アインシュタイン和を暗黙のうちに）は零セクターだけから構成されるバイベクトルである。(2) より $T(a)^2 = 0$ なので指数

$$\exp(T(a)) = 1 + \frac{1}{2} a^\mu N_\mu$$

は 1 次で打ち切られる。したがって並進作用は純粋なシフトとして現れ、追加の曲率や高次項は入らない；特に光様並進は 4 次元パラメーター空間内の錐 $\eta_{\mu\nu} a^\mu a^\nu = 0$ に対応する。

2.5 双対性の下での閉性

双対写像 $X \mapsto Xi$ は $\text{Cl}(3, 1)$ 部分代数上で親論文と同様に作用するため、ブースト生成子 $\{iI, iJ, iK\}$ と回転生成子 $\{I, J, K\}$ を符号まで交換する（これが通常セクターと双対セクターが入れ替わるという主張そのものである）。さらに e_4 は i と可換なので

$$N_\mu i = (e_4 e_\mu) i = e_4 (e_\mu i),$$

となり、双対は零セクターを自身へ写す：各 N_μ は $e_4 \wedge (e_\mu i)$ に送られ、これは $e_4 \wedge$ (ベクトル) 形のバイベクトルのまま 4 次元零部分空間内にとどまる。したがって 10 次元生成子空間は双対操作の下で閉じ、双曲・巡回・零への分割が両セクターで保持される。この閉性は、後に面に基づく積の双対時空への作用を考察するとき本質的となる。

要約すると、 $G(3, 1, 1)$ への埋め込みは拡張不整合をポアンカレ代数 $\mathfrak{iso}(3, 1)$ に同型な 10 次元バイベクトル代数に整理し、並進は e_4 と通常時空ベクトル生成子から構成される 4 次元零セクターから自然に現れる。

3 拡張ねじれ不整合の構成

前節で導入した 10 次元生成子空間上の拡張ねじれ不整合バイベクトルを構成する。 $\Omega_{\text{biv}}^{(5)}$ を拡張モーターの無限小生成子とする。3 類の生成子に従って分解する：

$$\Omega_{\text{biv}}^{(5)} = \underbrace{\sum_{a=1}^3 \left(\frac{\alpha_a}{2} B_a^+ + \frac{\beta_a}{2} B_a^- \right)}_{\Omega_{\text{torsion}} : \text{双曲+巡回 (6 次元)}} + \underbrace{\sum_{\mu=0}^3 \frac{\lambda^\mu}{2} N_\mu}_{\Omega_{\text{trans}} : \text{零セクター (4 次元)}}, \quad (3)$$

ここで B_a^+ は双曲型生成子 (iI, iJ, iK)、 B_a^- は巡回型生成子 (I, J, K)、 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) は第 2 節で構成した 4 つの零バイベクトルである。

係数 α_a と β_a は通常セクターと双対セクター間の元のねじれ不整合をパラメーター化し、4 係数 λ^μ はローレンツ 4 ベクトルとしての並進不整合を符号化する。光様並進は 4 次元パラメーター空間内の錐 $\eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0$ に対応する。

3.1 零指数の厳密な打ち切り

強い消去性 (2) により $N_\mu N_\nu = 0$ が **すべて** の組 (μ, ν) —単に $\mu = \nu$ だけではなく—に対して成り立つので

$$\left(\sum_{\mu=0}^3 \frac{\lambda^\mu}{2} N_\mu \right)^2 = \frac{1}{4} \sum_{\mu, \nu=0}^3 \lambda^\mu \lambda^\nu N_\mu N_\nu = 0, \quad (4)$$

となり、零部分の指数は 1 次で打ち切れる：

$$\exp(\Omega_{\text{trans}}) = \exp\left(\sum_{\mu=0}^3 \frac{\lambda^\mu}{2} N_\mu\right) = 1 + \sum_{\mu=0}^3 \frac{\lambda^\mu}{2} N_\mu. \quad (5)$$

(5) の成立には **すべて** の混合積 $N_\mu N_\nu$ が消えることが必要であり、対角の平方 $N_\mu^2 = 0$ だけでは足りない；強い消去 (2) がまさにこれを与える。

3.2 モーターの因子分解

各 N_μ は自身と (自明に) 可換であり、 $N_\mu N_\nu = 0$ から $[N_\mu, N_\nu] = 0$ が従うので、4 つの零生成子は互いに可換である。一方交差交換子 $[B_a^\pm, N_\mu]$ は一般に非零であり、一般には Ω_{torsion} と Ω_{trans} は可換でない。半直積上の標準的なモーター分裂 [11, 6, 2] を用いると、完全モーターは

$$M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)}) = R T, \quad R := \exp(\Omega_{\text{torsion}}), \quad T := \exp(\Omega'_{\text{trans}}), \quad (6)$$

の形をとる。ここで $\Omega'_{\text{trans}} = \sum_{\mu} (\lambda^\mu/2) N_\mu$ は元のパラメーターに R による共役を作用させて得られる再表現された並進生成子であり、翻訳子 T 自体も零バイベクトルに関する 1 次多項式である。並進作用はしたがって高次補正なしに有限シフトとして直接現れる。

3.3 双対性の下での閉性

双曲成分と巡回成分は親論文と同様に双対の下で互いに変形し、零成分は第 2 節で確立したとおり自身の間に写される。したがって 10 次元分解は双対操作の下で閉じ、零セクターから生成される並進が通常・双両セクターに対して一貫して定義されることが保証される。

3.4 10次元空間上の二次不変量

ポアンカレ代数 $\mathfrak{iso}(3,1)$ 上のカルタン–キリング形式は退化していることは衆知である [14, 15]：並進生成子 P_μ に対して

$$B_{\text{Killing}}(P_\mu, P_\nu) = 0.$$

したがってキリング形式単独では並進不整合を検出する二次不変量を与えられない。そこで半単純セクターのキリング形式を並進セクター上のミンコフスキー計量で拡張し、10次元生成子空間上の非退化双線形形式を得る。明示的に

$$J^{(5)} := \frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{torsion}}) + \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu, \quad (7)$$

と置く。ここで B_{Killing} は親論文で用いた $\mathfrak{so}(3,1) \oplus \mathfrak{so}(3,1)$ 上のカルタン–キリング形式であり、 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, +1, +1, +1)$ は並進セクター上のミンコフスキー計量である。第1項は親理論のねじれスカラー J を再現し、第2項は並進が零であるときに消える光錐 $\eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0$ 上で正確に零となる、ローレンツ不変な並進不整合の二次測度を与える。2つの寄与は $\mathfrak{iso}(3,1)$ 上のキリング形式が半単純と並進の間で消えるため結合しない。

注意 1 ($J^{(5)}$ の有界性). 並進寄与 $\frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu$ は λ^μ を非制約にしたとき有界ではない：消えるのは零条件 $\eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0$ のみである。離散ディオファントス同伴論文の厳密な有界性定理は、許容構成上のねじれ部分 J (正規化スカラー $J_{\text{norm}} = \frac{8}{3\pi^2} J$ と等価) に適用される；拡張不変量 $J^{(5)}$ 全体の普遍的上界を主張するものではない。

このように、拡張ねじれ不整合バイベクトル $\Omega_{\text{biv}}^{(5)}$ は元の6次元ねじれ自由度と4次元並進セクターを単一の10次元代数対象の中に統一し、自然な非退化二次不変量 (7) が両セクターに結合する。

4 面に基づくブラケット積と双対時空の対応

4.1 ブラケット積とその次数内容

$G(3,1,1)$ では面は3ブレードで表される。2つの3ブレード A, B に対し、面に基づくブラケット積を幾何積の反対称部分と対称部分として定義する：

$$A \underline{\vee} B := \frac{1}{2}(AB - BA), \quad A \nabla B := \frac{1}{2}(AB + BA), \quad (8)$$

右辺の積は代数の幾何積である。¹

5ベクトル代数 $G(3,1,1)$ 上の次数3の斉次マルチベクトル2つに対し、幾何積の次数内容は

$$A_3 B_3 = \langle A_3 B_3 \rangle_0 + \langle A_3 B_3 \rangle_2 + \langle A_3 B_3 \rangle_4,$$

である (5次元ベクトル空間には次数6成分が存在しない)。直接計算 (明示例は付録B) により、各成分は入替 $A \leftrightarrow B$ の下で確定した対称性をもつ：

$$\langle A_3 B_3 \rangle_0 = \langle B_3 A_3 \rangle_0, \quad \langle A_3 B_3 \rangle_2 = -\langle B_3 A_3 \rangle_2, \quad \langle A_3 B_3 \rangle_4 = \langle B_3 A_3 \rangle_4.$$

したがって (8) のブラケット積は次の次数を正確に分離する：

$$A \underline{\vee} B = \langle AB \rangle_2, \quad A \nabla B = \langle AB \rangle_0 + \langle AB \rangle_4. \quad (9)$$

交換子ブラケット $\underline{\vee}$ は2つの面の相対的向きを符号化するバイベクトル (次数2) 部分を抽出し、反交換子ブラケット ∇ は射影の大きさと補方向に沿った相対変位を符号化するスカラー (次数0) と擬バイベクトル (次数4) 部分を抽出する。

¹記号 $\underline{\vee}$ と ∇ は本稿では (8) で定義されるブラケット積に用いる；標準的な射影幾何代数 [2, 5] の「反内積」「反外積」と混同してはならない。後者は反スカラー (最高次数) 単位と双対化により定義され、(8) とは異なる。ここでのブラケット積は、幾何積の次数分解された交換子・反交換子として最も自然に解釈できる [8, 9]。

4.2 3 ブレードの法線としての双対時空

P を通常時空ベクトル生成子から構成した 3 ブレード、 D を双対時空セクターの元とする。次数分解 (9) より、ブラケット $P \lrcorner D$ はバイベクトルである。 D が P の法線方向に双対であるとき、このバイベクトルは

$$P \lrcorner D = \kappa(e_4 \wedge n), \quad (10)$$

の形をとると主張する。ここで n は面 P の（通常時空の意味での）法線ベクトル、 κ は P と D の正規化から定まる実係数である。右辺は零バイベクトル（第 2 節）であり次数の整合性—両辺が次数 2—を確認する。(10) の代表 (P, D) に対する明示的検証は付録 B で行う。

この関係は、双対時空の元 D が射影的意味で 3 ブレード P の法線として機能し、法線バイベクトルが生成子 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ が張る零セクター内に位置することを示す。

4.3 反交換子ブラケットによる並進不整合

反交換子ブラケットは PD の対称（次数 0 および次数 4）内容を測る。3 ブレード P を零セクターからの寄与で拡大すると、 $P \rightarrow P + \sum_\mu \lambda^\mu P_{\text{null}}^{(\mu)}$ ($P_{\text{null}}^{(\mu)}$ は N_μ を 1 因子もつ 3 ブレード) のとき、ブラケット $P \nabla D$ に並進パラメーター λ^μ に線形な追加項が現れる：

$$P \nabla D = (P \nabla D)_{\text{torsional}} + \sum_{\mu=0}^3 c_\mu \lambda^\mu (e_4 \wedge n \wedge e_\mu), \quad (11)$$

係数 c_μ は面と双対法線の相対的向きに依存し、次数 4 の 4 ブレード $e_4 \wedge n \wedge e_\mu$ が並進不整合の幾何的担体である。すべて $\lambda^\mu = 0$ のとき並進項は恒等的に消え、純ねじれの場合に戻る。したがって面に基づくブラケット積は、 $\Omega_{\text{biv}}^{(5)}$ の (3) による 6 次元ねじれ部分と 4 次元零部分への分解の幾何的実現を与える。

4.4 双対共変性

双対写像は $\text{Cl}(3, 1)$ 部分代数の通常セクターと双対セクターを入れ替えつつ零セクターを閉じたままにする（第 2 節）ため、3 ブレードとその法線との対応 (10) は双対の下で共変である。したがって 10 次元生成子構造は $G(3, 1, 1)$ の面幾何と両立する。この両立性により、零セクターから生成される並進は面をその双対法線に沿って変位させる解釈が可能となる。

本節で確立した同定は、続くユニタリー性の解析および光とねじれの統一的扱いの幾何的基礎を与える。

5 拡張モーターのユニタリー性と光・ねじれの統一的記述

5.1 バイベクトル生成子の反転奇性

$G(3, 1, 1)$ 上の反転操作 $\sim$ は次数 2 の元をその負に送る。実際 $\mu \neq \nu$ に対して $(e_\mu e_\nu)^\sim = e_\nu e_\mu = -e_\mu e_\nu$ である。特に第 2 節で導入した 10 バイベクトル生成子はすべて反転奇である：

$$\widetilde{B_a^+} = -B_a^+, \quad \widetilde{B_a^-} = -B_a^-, \quad \widetilde{N_\mu} = -N_\mu. \quad (12)$$

N_μ の反転奇性は N_μ がバイベクトル $e_4 \wedge e_\mu$ であることに本質的に依存する。次数 1 の零ベクトルを並進生成子に選んでいたら反転偶となり、以下のユニタリー論証は成立しなかったであろう。²

²射影幾何代数において並進生成子に零ベクトルではなく零バイベクトルを採用する幾何的理由である。ユークリッドおよびミンコフスキー符号の標準 PGA 文献 [1, 2, 4] でも同じ慣習が用いられる。

5.2 ユニタリー性の明示計算

完全モーター $M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)})$ を考える。ねじれローターに対して、反転奇性 (12) から標準的なユニタリー性

$$R \tilde{R} = \exp(\Omega_{\text{torsion}}) \exp(\widetilde{\Omega_{\text{torsion}}}) = \exp(\Omega_{\text{torsion}}) \exp(-\Omega_{\text{torsion}}) = 1,$$

が従い、これは6次元ねじれセクターに制限した親理論の $R \tilde{R} = 1$ である。零翻訳子には (5) と (12) を用いる：

$$\begin{aligned} T \tilde{T} &= \left(1 + \sum_{\mu} \frac{\lambda^{\mu}}{2} N_{\mu}\right) \left(1 + \sum_{\nu} \frac{\lambda^{\nu}}{2} \tilde{N}_{\nu}\right) \\ &= \left(1 + \sum_{\mu} \frac{\lambda^{\mu}}{2} N_{\mu}\right) \left(1 - \sum_{\nu} \frac{\lambda^{\nu}}{2} N_{\nu}\right) \\ &= 1 - \underbrace{\left(\sum_{\mu} \frac{\lambda^{\mu}}{2} N_{\mu}\right)^2}_{=0 \text{ より (2)}} = 1. \end{aligned} \quad (13)$$

完全モーターは（並進セクターでのパラメーターの再定義まで） $M = RT$ と因子分解でき、反転は反準同型（ $\widetilde{RT} = \tilde{T} \tilde{R}$ ）なので

$$M \tilde{M} = RT \tilde{T} \tilde{R} = R \tilde{R} = 1. \quad (14)$$

これが拡張モーターのユニタリー条件である。

5.3 サンドイッチ積と計量の保存

サンドイッチ積 $X' = M X \tilde{M}$ はしたがって $G(3, 1, 1)$ の退化計量を保存する。特に通常時空に横たわるベクトル（光様成分を含む）のノルムは不変である。光様伝播は錐 $\eta_{\mu\nu} \lambda^{\mu} \lambda^{\nu} = 0$ 上の並進 λ^{μ} に対応し、双曲・巡回セクターから生成されるねじれ不整合と同じ代数上の立場で記述される。

5.4 光とねじれの統一的代数記述

この構成は、光とねじれの自由度を別個の実体として扱わない統一的記述を与える。4つの零バイベクトル N_{μ} は通常時空の4ベクトル生成子と内在的に結合した並進シフトを符号化し、6つの双曲・巡回生成子は元のねじれ不整合の生成を続ける。(7)の二次不変量 $J^{(5)}$ はねじれ寄与と並進寄与の両方を含み、結合不整合を測る単一の代数量となる；第2項 $\frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^{\mu} \lambda^{\nu}$ は光様並進に正確に消え、光の零測地線構造が代数に組み込まれる。

双対写像が双曲・巡回・零への分割を保つため、統一的記述は通常セクターと双対セクターの入れ替えの下でも一貫する。光伝播とねじれ効果はしたがって共変に変形し、並進不整合があっても零測地線の因果的性格が維持される。

この枠組みは簡潔な代数統一を実現する：光の自由度、並進、ねじれ不整合はすべて同じ10次元対象によって生成され、単一のユニタリーモーターによって伝播される。

6 曲率なしでのシュワルツシルト解の明示的回復

親理論が一般相対性理論のテレパラレル等価物（TEGR）を実現するため、ねじれ不整合スカラーをテレパラレルねじれスカラーと同一視すれば、アインシュタイン方程式のあらゆる解—シュワルツシルト解を含む—が正確に回復される。射影的拡張においても、双曲セクターと零セクターを混合するバイベクトル生成子をもつユニタリーモーターによって同じ回復が達成され、非零の曲率テンソルを一切援用しない。

極座標においてシュワルツシルト計量を与える標準の対角テトラッドは

$$\begin{aligned} e^0 &= \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} c dt, \\ e^1 &= \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1/2} dr, \\ e^2 &= r d\theta, \\ e^3 &= r \sin \theta d\phi, \end{aligned} \tag{15}$$

であり、ここで $r_s = 2GM/c^2$ である。付随する計量 $g_{\mu\nu} = \eta_{ab} e^a_\mu e^b_\nu$ はまさにシュワルツシルト線素である。このテトラッドから構成されるヴァイツェンベック接続の曲率は消え、非零のねじれ成分

$$\begin{aligned} T^0_{tr} &= -\frac{r_s}{2r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1/2}, \\ T^2_{r\theta} &= 1, \quad T^3_{r\phi} = \sin \theta, \quad T^3_{\theta\phi} = r \cos \theta \end{aligned} \tag{16}$$

が重力場の唯一の担い手となる。

$G(3, 1, 1)$ においては、同じテトラッドは拡張モーター

$$M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)}) = \exp\left(\frac{1}{2}\alpha^a B_a + \frac{1}{2}\lambda^\mu N_\mu\right)$$

のデカルト参照枠へのサンドイッチ作用によって生じる。双曲係数 $\alpha^r(r)$ は赤方偏移因子 $\sqrt{1 - r_s/r}$ を符号化し、零係数 λ^μ は極座標面が要求する並進調整を生成する。すべての N_μ の平方が零であるため、指数の並進部分は1次で打ち切れユニタリー性を保つ。したがって幾何はねじれをもつが曲率はなく、二次不変量 $J^{(5)}$ は（全発散まで）シュワルツシルト解のテレパラレルねじれスカラーと一致する。

弱い場の極限では双曲不整合は $\alpha_a \propto \partial_a(\Phi/c^2)$ ($\Phi = -GM/r$) に帰着し、純粋なねじれ不整合からニュートンポテンシャルが回復される。かくしてシュワルツシルト幾何は、射影的二重時空枠組みにおいて、通常枠と双対枠の相対的ずれのみから得られ、極座標変位を実装する零並進によって補完される。

7 結論

二重時空構造を、 $\text{Cl}(3, 1)$ の双四元数ベクトル基底 $\{j, kI, kJ, kK\}$ に新しい零ベクトル e_4 を付加することにより射影幾何代数 $G(3, 1, 1)$ に埋め込んだ。拡張ねじれ不整合の生成子は、3つの双曲型生成子 $\{iI, iJ, iK\}$ 、3つの巡回型生成子 $\{I, J, K\}$ 、および4つの $\text{Cl}(3, 1)$ ベクトル生成子と e_4 から構成される零バイベクトル $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) からなる10次元バイベクトル空間に整理される。この分解はポアンカレ代数 $\text{iso}(3, 1)$ のリー代数構造に一致し、並進は補助場なしに零セクターから、ユニポテントな翻訳子によって生成される有限シフトとして直接現れる。

すべての μ, ν に対する強い消去性 $N_\mu N_\nu = 0$ により零部分の指数は1次の有限多項式となり、各バイベクトル生成子の反転奇性 $\widetilde{N}_\mu = -N_\mu$ により拡張モーターのユニタリー性 $M\widetilde{M} = 1$ が得られる。したがってサンドイッチ積は $G(3, 1, 1)$ の退化計量を維持し、光様伝播がねじれ動力学と整合することを保証する。

ポアンカレ代数上のカルタン–キリング形式が並進セクターで退化するため、自然な非退化二次不変量

$$J^{(5)} = \frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{torsion}}) + \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu,$$

を導入した。これは半単純セクターで親理論のねじれスカラー J を再現し、零セクター上でローレンツ不変な並進測度を与える；後者は光錐上で正確に消える。

さらなる結果として、 $G(3, 1, 1)$ の面に基づくブラケット積の下で双対時空を3ブレードの法線と同一視できる。次数分解 $\langle A_3 B_3 \rangle = \langle \cdot \rangle_0 + \langle \cdot \rangle_2 + \langle \cdot \rangle_4$ を用いると、交換子ブラケット $A \underline{\vee} B = \langle AB \rangle_2$

が法線方向を符号化するバイベクトルを抽出し、反交換子ブラケット $A \nabla B = \langle AB \rangle_0 + \langle AB \rangle_4$ が並進不整合を担う。この対応は双対セクターの幾何解釈を与え、10次元生成子構造が代数の射影的面幾何と両立することを示す。

これらの結果は合わせて、光の自由度、並進不整合、ねじれ不整合が単一の10次元バイベクトル対象によって生成されユニタリーモーターによって伝播される統一的代数枠組みを提供する。枠組みは双対写像 $X \mapsto Xi$ (i と e_4 が可換) の下で共変性を保ち、零伝播の因果的性格を維持する。

このアプローチは、並進を外部構造ではなくねじれ不整合の内在的要素として扱う道を開き、同時に双対時空と3ブレードの射影的性質との幾何的結びつきを強化する。

A 10次元生成子の明示的対応

拡張ねじれ不整合は3類に分解される10次元バイベクトル空間によって生成される。以下、親理論の双四元数ベクトル基底 $\{e_0 = j, e_1 = kI, e_2 = kJ, e_3 = kK\}$ と付加零ベクトル e_4 ($e_4^2 = 0$, $\{e_4, e_\mu\} = 0$) を用いた $G(3, 1, 1)$ 設定における明示的代数代表を示す。

A.1 双曲型生成子 (平方 +1)

次の3生成子はブースト様変換に対応する：

$$\begin{aligned} B_1^+ &= iI = e_0 \wedge e_1, \\ B_2^+ &= iJ = e_0 \wedge e_2, \\ B_3^+ &= iK = e_0 \wedge e_3. \end{aligned}$$

各々 $(B_a^+)^2 = +1$ を満たす。

A.2 巡回型生成子 (平方 -1)

次の3生成子は双対時空の回転様変換に対応する：

$$\begin{aligned} B_1^- &= I = e_3 \wedge e_2, \\ B_2^- &= J = e_1 \wedge e_3, \\ B_3^- &= K = e_2 \wedge e_1. \end{aligned}$$

各々 $(B_a^-)^2 = -1$ を満たす。

A.3 零型生成子 (平方 0)

零生成子は付加零ベクトル e_4 と4つの $Cl(3, 1)$ ベクトル生成子から構成される4つのバイベクトルである：

$$\begin{aligned} N_0 &= e_4 \wedge e_0 = e_4 j, & (\text{時間並進生成子}) \\ N_1 &= e_4 \wedge e_1 = e_4 (kI), & (x \text{ 並進生成子}) \\ N_2 &= e_4 \wedge e_2 = e_4 (kJ), & (y \text{ 並進生成子}) \\ N_3 &= e_4 \wedge e_3 = e_4 (kK), & (z \text{ 並進生成子}) \end{aligned}$$

$e_4^2 = 0$ および $\{e_4, e_\mu\} = 0$ を用いると、任意の $\mu, \nu \in \{0, 1, 2, 3\}$ に対して直接

$$N_\mu N_\nu = (e_4 e_\mu)(e_4 e_\nu) = -e_4^2 e_\mu e_\nu = 0.$$

したがって各 N_μ の平方は零 ($\mu = \nu$) であり、任意の組の積も消える；4つの N_μ はポアンカレ代数 $\text{iso}(3, 1)$ の並進生成子 P_μ を実現する可換な並進イデアルを形成する。反転は $\widetilde{N}_\mu = -N_\mu$ であり、モーターのユニタリー性 (第5節) に不可欠である。

通常時空の光様ベクトルとの関係。 親理論の光様ベクトルとの接続は直接的である。通常時空の一般的光様ベクトルは

$$L = ctj + xkI + ykJ + zkK = ct e_0 + x e_1 + y e_2 + z e_3,$$

ミンコフスキー符号の零条件

$$L^2 = -(ct)^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 0,$$

(親論文の符号 $(-, +, +, +)$) を満たす。この方向 L に沿った並進は零バイベクトル

$$T_L := e_4 \wedge L = ct N_0 + x N_1 + y N_2 + z N_3,$$

によって生成される。これは4つの零バイベクトルの線形結合であり、 $N_\mu N_\nu$ の強い消去により自身の平方も零である。並進方向の光様性は生成子そのものへの代数的制約ではなく、4つの並進パラメーター $\lambda^\mu = (ct, x, y, z)$ 上の錐条件

$$\eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = -(ct)^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 0$$

として表される。4つの N_μ は線形独立であり、並進セクターは真に4次元のままである。

A.4 まとめ

10 生成子全体とその代数性質を表 1 にまとめる。

Table 1: 10 次元生成子構造

類	生成子	個数	平方
双曲型	$B_1^+ = iI, B_2^+ = iJ, B_3^+ = iK$	3	+1
巡回型	$B_1^- = I, B_2^- = J, B_3^- = K$	3	-1
零型	$N_0 = e_4 j, N_1 = e_4(kI), N_2 = e_4(kJ), N_3 = e_4(kK)$	4	0

この10次元基底は双対写像 $X \mapsto Xi$ の下で閉じる (e_4 が双四元数擬スカラー i と可換であるため)、拡張ねじれ不整合バイベクトル $\Omega_{\text{biv}}^{(5)}$ の生成子空間を形成する。並進は e_4 と通常時空ベクトル生成子から内在的に生成され、光様並進は4次元並進パラメーター空間の錐 $\eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu = 0$ に対応する。

B 面に基づくブラケット積と双対時空対応の詳細

本付録では、第4節で確立した面に基づくブラケット積と双対時空の法線性質との対応を支える明示計算を与える。

B.1 ブラケット積の定義と次数内容

$G(3, 1, 1)$ 内の2つの3ブレード A, B に対し、面に基づくブラケット積を

$$A \underline{\vee} B = \frac{1}{2}(AB - BA), \quad A \nabla B = \frac{1}{2}(AB + BA).$$

と定義する。第4節(脚注)で説明したとおり、これらの記号は(8)の意味でのブラケット積であり、反スカラー単位による標準PGAの「反積」とは一致しない。

5ベクトル代数 $G(3, 1, 1)$ では、2つの3ブレードの幾何積の次数内容は

$$A_3 B_3 = \langle A_3 B_3 \rangle_0 + \langle A_3 B_3 \rangle_2 + \langle A_3 B_3 \rangle_4.$$

入替 $A \leftrightarrow B$ の下で各次数成分は確定した対称性をもつと主張する：

$$\langle A_3 B_3 \rangle_0 = +\langle B_3 A_3 \rangle_0, \quad \langle A_3 B_3 \rangle_2 = -\langle B_3 A_3 \rangle_2, \quad \langle A_3 B_3 \rangle_4 = +\langle B_3 A_3 \rangle_4. \quad (17)$$

明示例による検証。 $A = e_1 e_2 e_3$ 、 $B = e_1 e_2 e_4$ を $G(3, 1, 1)$ でとる。 $e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = +1$ 、 $e_4^2 = 0$ 、生成子はすべて反可換。 e_3 を $e_1 e_2$ の向こうへ反可換させ $e_1 e_2 e_1 e_2 = -1$ を用いると、直接計算で

$$AB = e_1 e_2 e_3 e_1 e_2 e_4 = -e_3 e_4,$$

これは純次数 2 である。同様に

$$BA = e_1 e_2 e_4 e_1 e_2 e_3 = -e_4 e_3 = +e_3 e_4.$$

したがって

$$A \underline{\vee} B = \frac{1}{2}(AB - BA) = -e_3 e_4 \in \text{次数 } 2, \quad A \nabla B = \frac{1}{2}(AB + BA) = 0,$$

となり (17) と一致する。

非零次数 4 の場合の検証。 $A = e_1 e_2 e_3$ 、 $B = A = e_1 e_2 e_3$ とする。 $AB = A^2 = (e_1 e_2 e_3)^2 = -1$ は次数 0； $BA = A^2 = -1$ ；よって $A \nabla A = -1$ (スカラー) かつ $A \underline{\vee} A = 0$ 。次数 4 の例として $A = e_0 e_1 e_2$ 、 $B = e_0 e_3 e_4$ をとる。 $AB = (e_0 e_1 e_2)(e_0 e_3 e_4)$ の次数 4 成分は非零の $e_1 e_2 e_3 e_4$ (生成子の順序に依存する関連 4 ブレード) であり、 BA は (17) により同符号の同じ次数 4 成分をもつので、 $A \nabla B$ に次数 4 部分が含まれる。これらの計算は一般的主張

$$A \underline{\vee} B = \langle AB \rangle_2, \quad A \nabla B = \langle AB \rangle_0 + \langle AB \rangle_4.$$

を裏づける。

B.2 双対時空法線との対応

P を通常時空ベクトル生成子から構成した 3 ブレード、 D を双対時空セクターの元とする。主張は

$$P \underline{\vee} D = \kappa(e_4 \wedge n), \quad (18)$$

である。ここで n は P が表す面の (通常時空の意味での) 法線ベクトル、 $e_4 \wedge n$ は $\{N_0, N_1, N_2, N_3\}$ が張る 4 次元零セクター内の零バイベクトル、 κ は P と D の正規化から定まる実係数である。両辺は次数 2 であり (17) と整合する。

具体例。 $P = e_4 \wedge e_1 \wedge e_2$ (e_4 を 1 因子もち e_1, e_2 が張る 2 平面を含む 3 ブレード) および $D = jI$ (親理論の双対時空セクターの元) をとる。 $jI = -e_0 e_3 e_2$ (親理論の双対基底の次数 3 同定) および $\{e_4, e_\mu\} = 0$ より

$$PD = (e_4 e_1 e_2)(-e_0 e_3 e_2) = -e_4 e_1 e_2 e_0 e_3 e_2.$$

e_2 を自身の向こうへ反可換させ因子を消去 ($e_2^2 = +1$) し、並べ替えると $PD - DP$ は非零の $e_4 \wedge e_3$ の倍数、すなわち零セクター内の $N_3 = e_4 \wedge e_3$ に比例する元に帰着する。方向 e_3 は (空間部分において) 2 平面 $e_1 \wedge e_2$ の単位法線であるから、 $\kappa \cdot (e_4 \wedge n) = \kappa N_3$ 、 $n = e_3$ となり、この代表で (18) が確認される。

(18) の右辺は「 $e_4 \wedge$ (ベクトル)」形のバイベクトル、すなわち零並進イデアルの元である。双対時空の元 D はしたがって法線方向の担体として作用し、ブラケット $P \underline{\vee} D$ はその法線に沿った並進の生成子を自動的に生む。当初稿の (発見的) 記号 $P \underline{\vee} D \propto n \cdot e_4$ は、ここでは次数正しい表式 $P \underline{\vee} D = \kappa(e_4 \wedge n)$ に置き換えられる。

B.3 並進不整合の出現

3 ブレード P を零セクターからの寄与で拡大すると、

$$P \rightarrow P + \sum_{\mu=0}^3 \lambda^\mu P_{\text{null}}^{(\mu)}, \quad P_{\text{null}}^{(\mu)} := N_\mu \wedge n,$$

反交換子ブラケット $P \nabla D$ に並進パラメーターに線形な追加項が現れる：

$$P \nabla D = (P \nabla D)_{\text{torsional}} + \sum_{\mu=0}^3 c_{\mu} \lambda^{\mu} (e_4 \wedge n \wedge e_{\mu}),$$

次数 4 の 4 ブレード $e_4 \wedge n \wedge e_{\mu}$ が並進不整合の幾何的担体である。係数 c_{μ} は面と双対法線の相対的向きで定まる。すべて $\lambda^{\mu} = 0$ のとき並進項は恒等的に消え純ねじれの場合に戻る。特に $e_4^2 = 0$ により消える $N_{\mu} \cdot e_4$ 型の縮約はここには現れない；正しい幾何対象は次数 4 の 4 ブレード $e_4 \wedge n \wedge e_{\mu}$ である。

B.4 双対の下での整合性

親理論の双対写像 $X \mapsto Xi$ は $\text{Cl}(3, 1)$ 部分代数上で標準的な双四元数的方法で作用し、 $e_4 i = i e_4$ により e_4 因子を通り抜ける。したがって関係 (18) は

$$P \nabla D \rightarrow \kappa(e_4 \wedge (n i)),$$

すなわちベクトル因子が双対回転した法線 $n i$ をもつ零並進イデアルの別の元へ写される。双対は零セクターを閉じたままにし、対応の形を保持する。これにより 10 次元生成子分解が $G(3, 1, 1)$ の面幾何と両立することが保証される。

これらの計算は、面に基づくブラケット積が $\Omega_{\text{biv}}^{(5)}$ に符号化されるねじれ不整合と並進不整合の両方の幾何的実現を与えることを確認する。

References

- [1] C. Gunn, *Geometric algebras for Euclidean geometry*, Advances in Applied Clifford Algebras **27** (1), 185–208 (2017).
- [2] E. Lengyel, *Projective Geometric Algebra Illuminated*, Terathon Software LLC (2024).
- [3] S. De Keninck and L. Dorst, *Projective geometric algebra: A new framework for doing Euclidean geometry*, arXiv:1901.05873 (2019).
- [4] C. Gunn and S. De Keninck, *Geometric algebra and computer graphics*, in: SIGGRAPH 2019 Courses, ACM, New York (2019). See also: <https://bivector.net/>.
- [5] L. Dorst, D. Fontijne, and S. Mann, *Geometric Algebra for Computer Science: An Object-Oriented Approach to Geometry*, Morgan Kaufmann, San Francisco (2007).
- [6] C. Doran and A. Lasenby, *Geometric Algebra for Physicists*, Cambridge University Press, Cambridge (2003).
- [7] D. Hestenes, *Space-Time Algebra*, 2nd ed., Birkhäuser, Basel (2015).
- [8] D. Hestenes and G. Sobczyk, *Clifford Algebra to Geometric Calculus: A Unified Language for Mathematics and Physics*, Reidel, Dordrecht (1984).
- [9] P. Lounesto, *Clifford Algebras and Spinors*, 2nd ed., London Mathematical Society Lecture Note Series **286**, Cambridge University Press, Cambridge (2001).
- [10] J. H. Conway and D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry*, A K Peters, Natick, MA (2003).
- [11] J. M. Selig, *Geometric Fundamentals of Robotics*, 2nd ed., Monographs in Computer Science, Springer, New York (2005).

- [12] S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Volume I: Foundations*, Cambridge University Press, Cambridge (1995).
- [13] W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*, World Scientific, Singapore (1985).
- [14] W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*, Graduate Texts in Mathematics **129**, Springer, New York (1991).
- [15] J. E. Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, Graduate Texts in Mathematics **9**, Springer, New York (1972).